

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

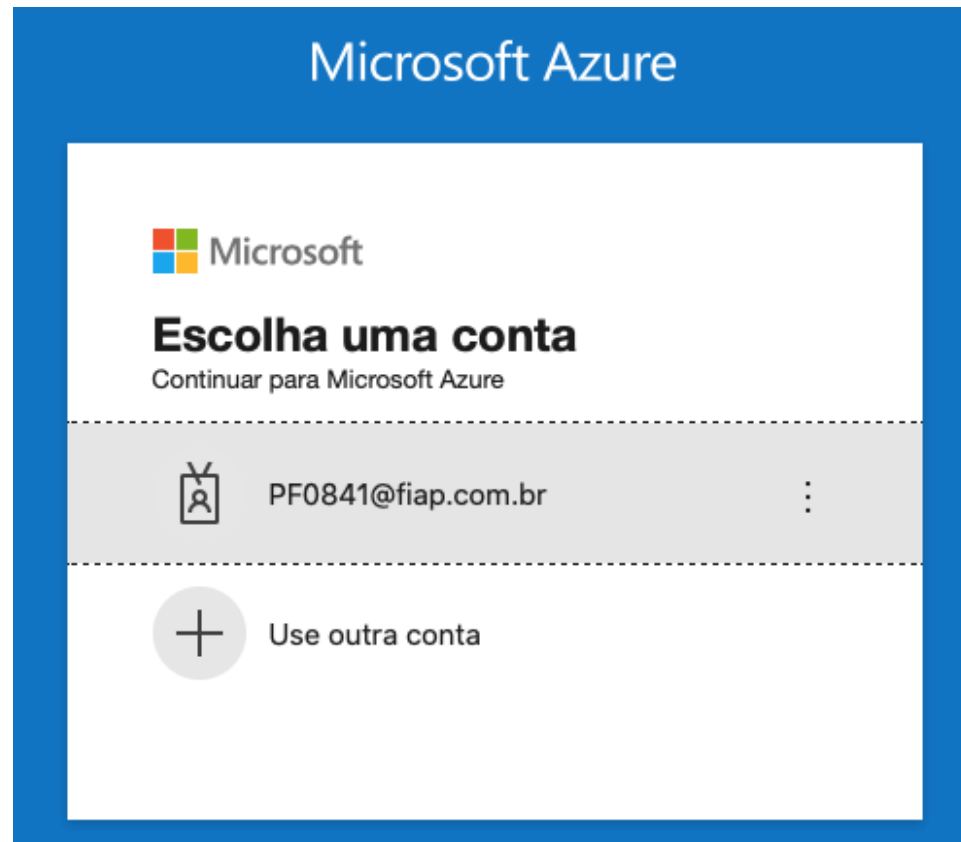
Conhecendo a Microsoft Azure

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Acesso ao Microsoft Azure

portal.azure.com



Opções iniciais no Portal

Confira juntamente com o Professor as opções do Portal da Azure

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for a virtual machine named 'myVM1'. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo (1), a search bar (4), the Copilot button (5), and user information (7). The breadcrumb trail shows 'Home > Virtual machines' (2). The left sidebar contains a list of navigation options (9), including Overview, Activity log, Access control (IAM), Tags, Diagnose and solve problems, Resource visualizer, Connect, Networking, Settings, Availability + scale, Security, Backup + disaster recovery, Operations, Monitoring, Automation, and Help. The main content area shows the 'myVM1' page with a toolbar (8) containing actions like Connect, Start, Restart, Stop, Hibernate, Capture, Delete, Refresh, Open in mobile, Feedback, and CLI/PS. The 'Essentials' section (10) displays key information: Resource group (SimpleWinVmResourceGroup), Status (Running), Location (East US), Subscription (mySubscription), and Subscription ID. It also shows operating system details (Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition), size (Standard D2s v3), public IP address (00.000.00.00), virtual network/subnet (myVM1-vnet/default), DNS name (Not configured), health state (-), and time created (6/13/2024, 10:24 PM UTC). The 'Monitoring' tab is active, showing 'No events' and 'No issues' for the last 24 hours. The bottom section displays platform metrics like VM Availability (Preview) and CPU (average).

Desenvolvimento de software

- ✓ **App Service** – Hospede APIs e sites sem gerenciar servidores
- ✓ **Functions** – Código Serverless acionado por eventos
- ✓ **Container Apps / AKS** – Orquestração de Containers sob demanda

Dica: aplique *Autoscale* para balancear custo e performance



Banco de Dados

- ✓ **Azure SQL Database** – Relacional PaaS com SLA 99,99%
- ✓ **Cosmos DB** – NoSQL multimodelo, latência < 10 ms
- ✓ **PostgreSQL/MySQL gerenciados** – Compatíveis com open source



AZURE DATABASE SERVICES



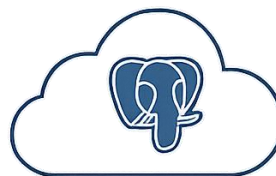
AZURE SQL DATABASE

- Managed Instance
- Intelligent Performance



COSMOS DB

- NoSQL
- Global Distribution
- Multi-Model



PostgreSQL

- Managed PostgreSQL
- High Availability
- Built-in Security



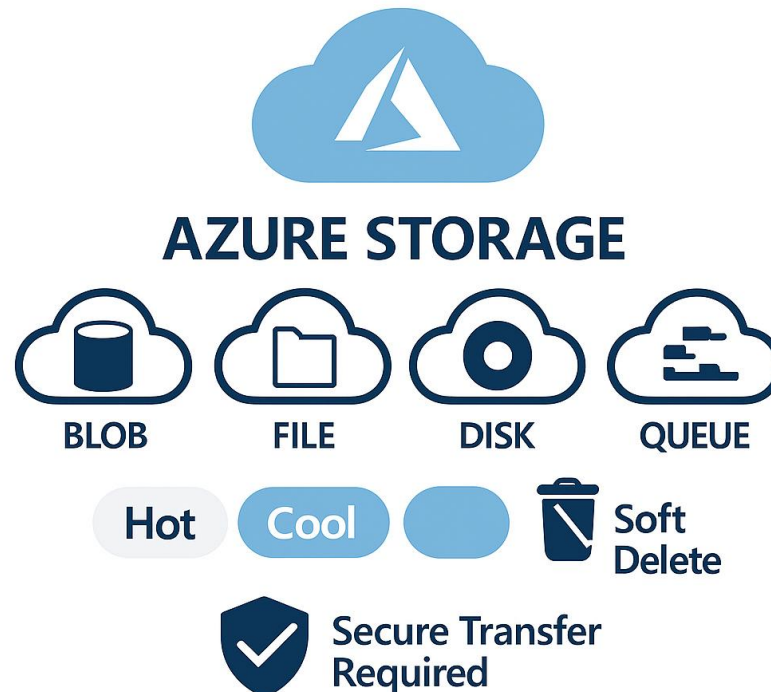
MySQL

- Managed MySQL
- Scalability
- Data Encryption

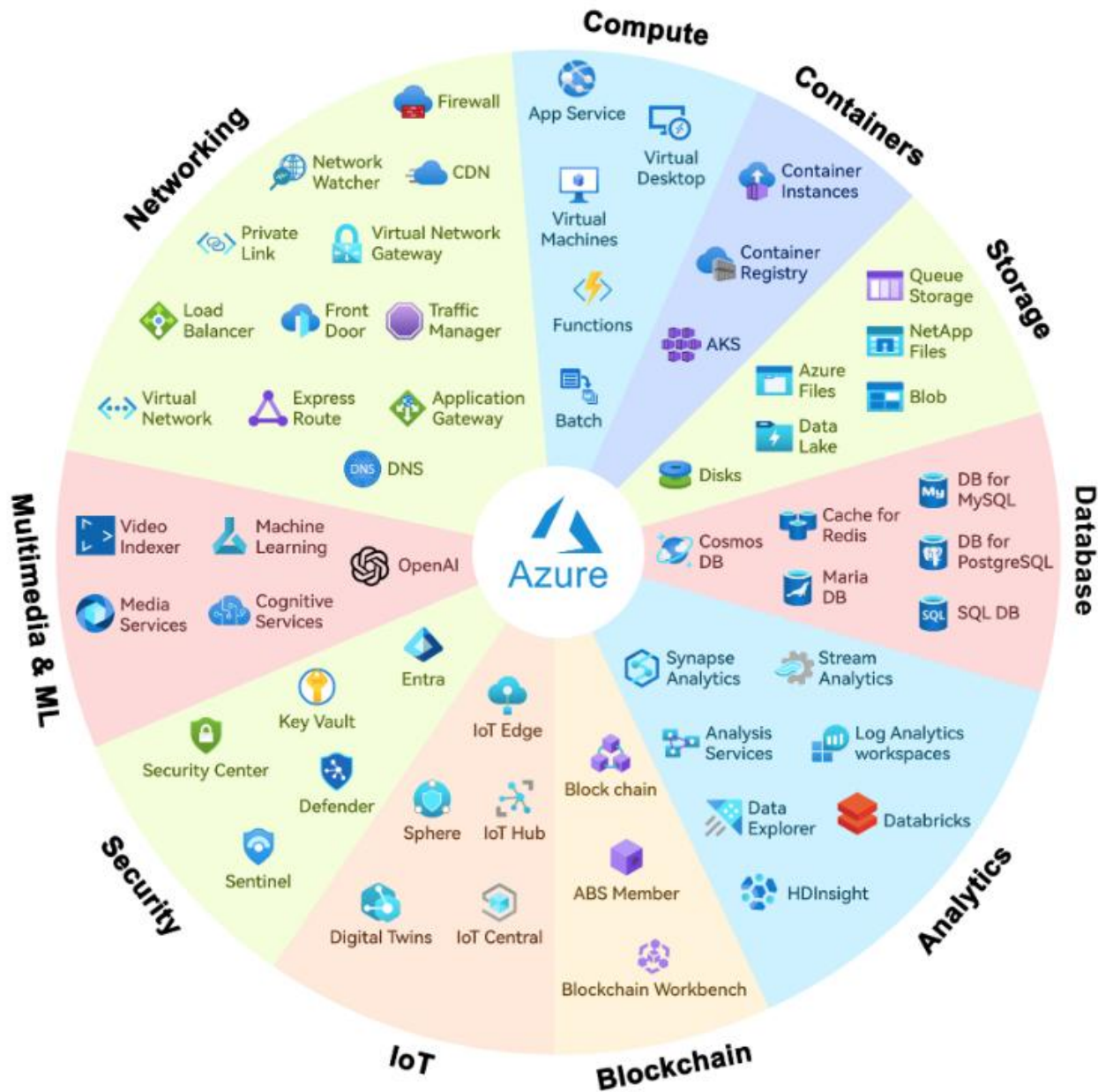


Armazenamento

- ✓ **Blob, File, Disk, Queue** para objetos, arquivos, discos e mensageria
 - ✓ Selecione camadas *Hot, Cool ou Archive* conforme frequência de acesso
 - ✓ Habilite **Soft Delete** e **Secure Transfer Required** para proteger dados



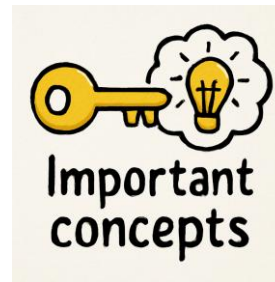
Serviços chaves do Azure



Grupo de Recursos



Grupos de recursos



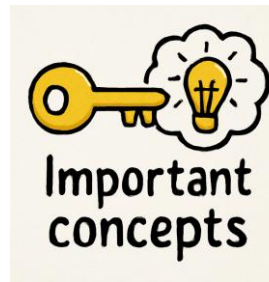
FIAP

- **Recurso:** Um item gerenciável que está disponível por meio do Azure (Banco, App, Armazenamento, VM etc)
- **Grupo de recursos:** Um contêiner que mantém os recursos relacionados a uma solução do Azure. Devem compartilhar o mesmo ciclo de vida
- Cada recurso só pode existir em um grupo de recursos

Resource Manager

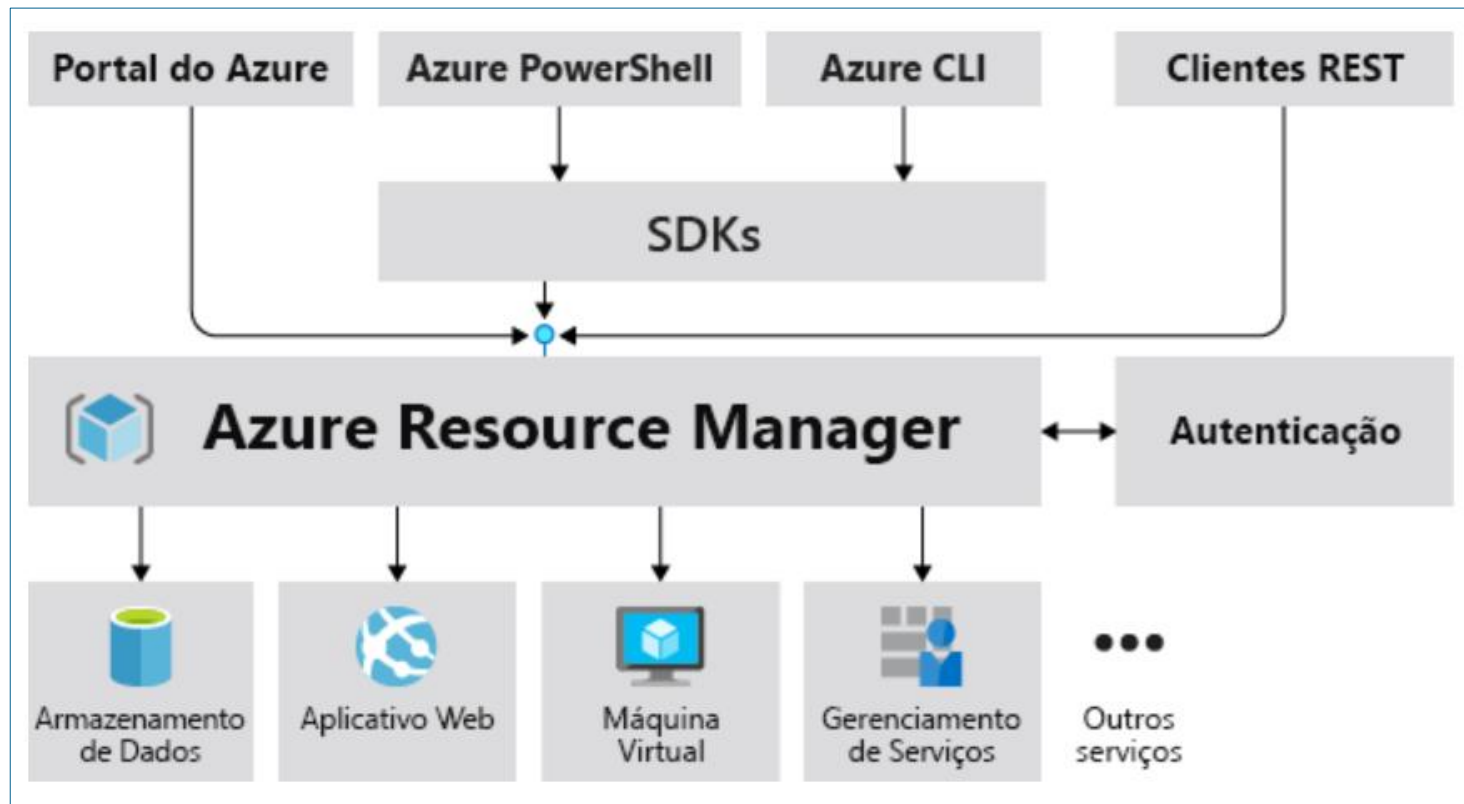


Resource Manager



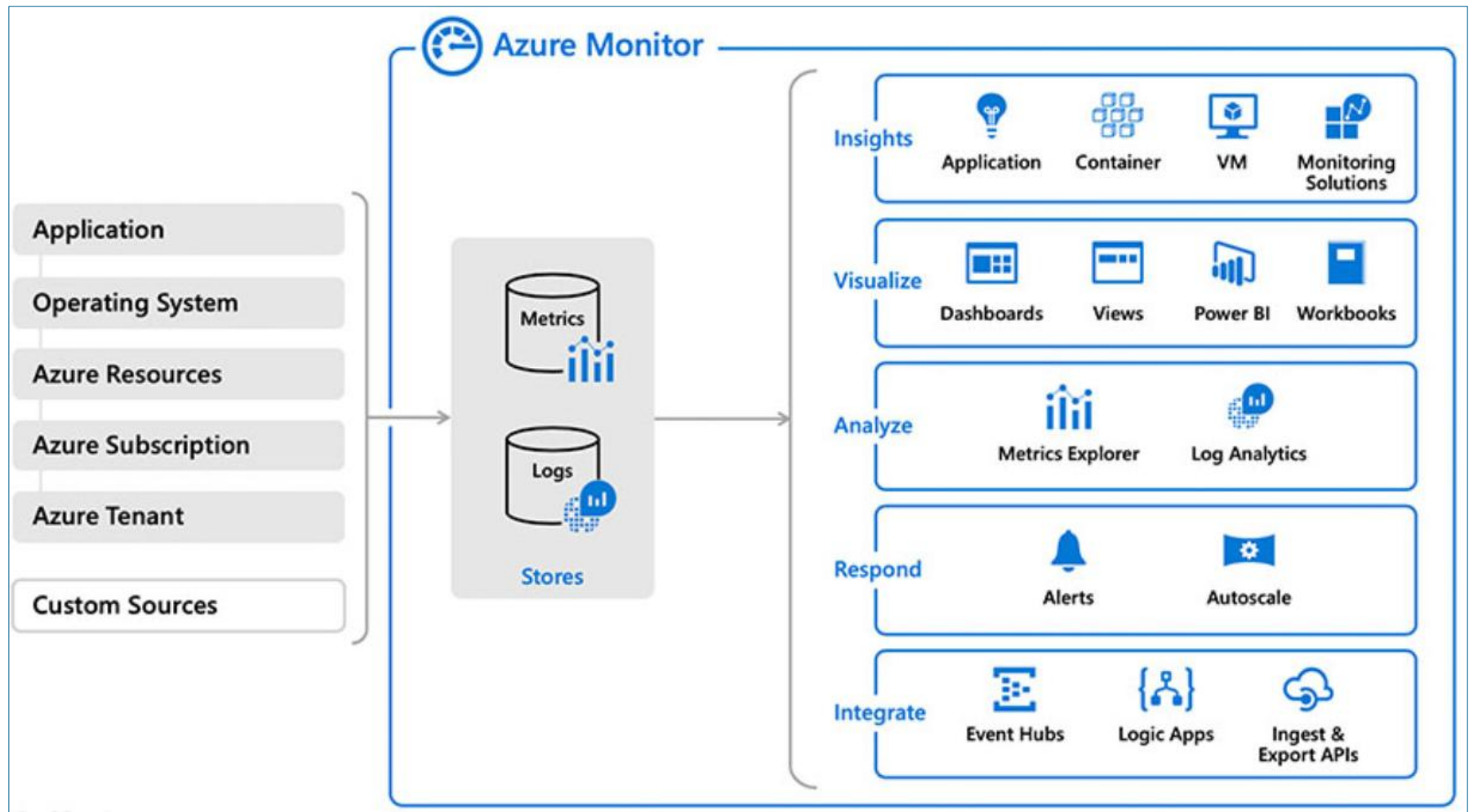
FIAP

Fornece uma camada de gerenciamento que permite criar, atualizar e excluir recursos em sua assinatura do Azure



Observabilidade – Azure Monitor

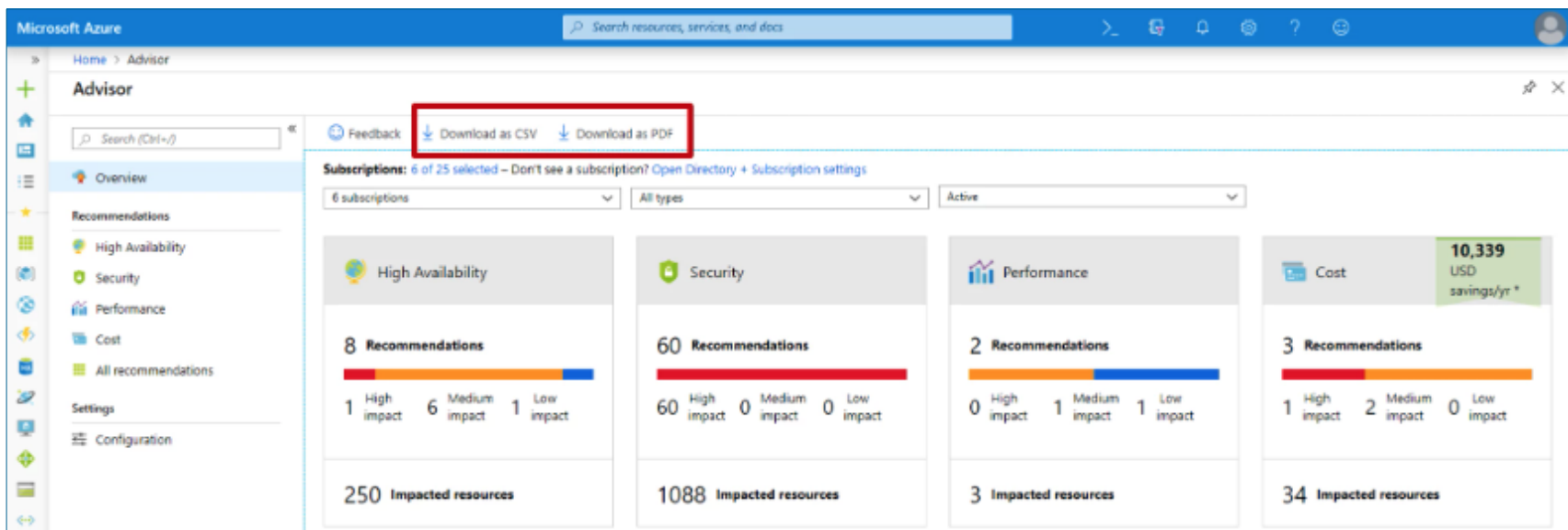
Serviço responsável por criar vários tipos de monitoração em seus recursos, bem como responder a gatilhos e alertas predefinidos



Observabilidade – Advisor



- É um Assistente que ajuda você a seguir as melhores práticas para otimizar suas implantações do Azure
- Ele analisa a telemetria de uso e configuração do recurso e, depois, recomenda soluções que podem ajudar você a melhorar a economia, o desempenho, a alta disponibilidade e a segurança de seus recursos do Azure

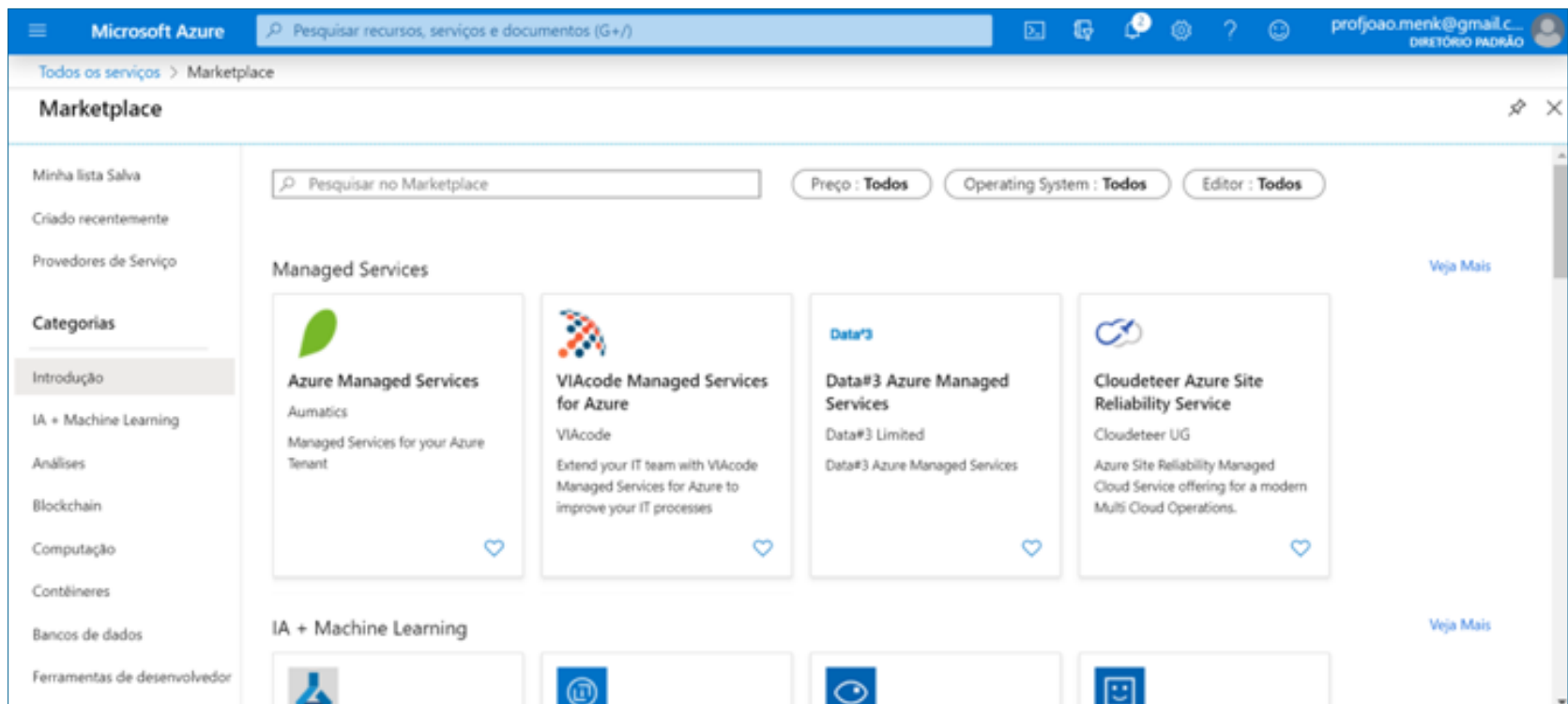


Marketplace da Azure



Marketplace

- Um mercado de aplicativos e serviços online que permite que os ISVs (Independent Software Vendor) ofereçam soluções aos clientes em todo o mundo



Microsoft Copilot na Azure

Assistente IA integrado ao ecossistema Azure, gera scripts e recomendações baseadas no seu ambiente



Exemplos de usos

- ✓ Executar comandos (Listar recursos, alterar tema etc)
- ✓ Criar um script para automatizar uma implantação
- ✓ Obter recomendações para redução de custos
- ✓ Consultar a saúde e status de serviços
- ✓ Diagnosticar e mitigar falhas em redes ou aplicações

Exemplos de prompts

- ✓ Altere meu tema para Dark
- ✓ Me ajude a criar uma máquina virtual Linux econômica no Azure
- ✓ Meu storage account segue as melhores práticas de segurança?
- ✓ Crie um script no Azure CLI para fazer o deploy de um aplicativo Java 21 com Maven do meu repositório GitHub em um WebApp Linux no Azure
- ✓ Resuma as recomendações de custo do Azure Advisor para o grupo de recursos: xxxxxxxxxxxx

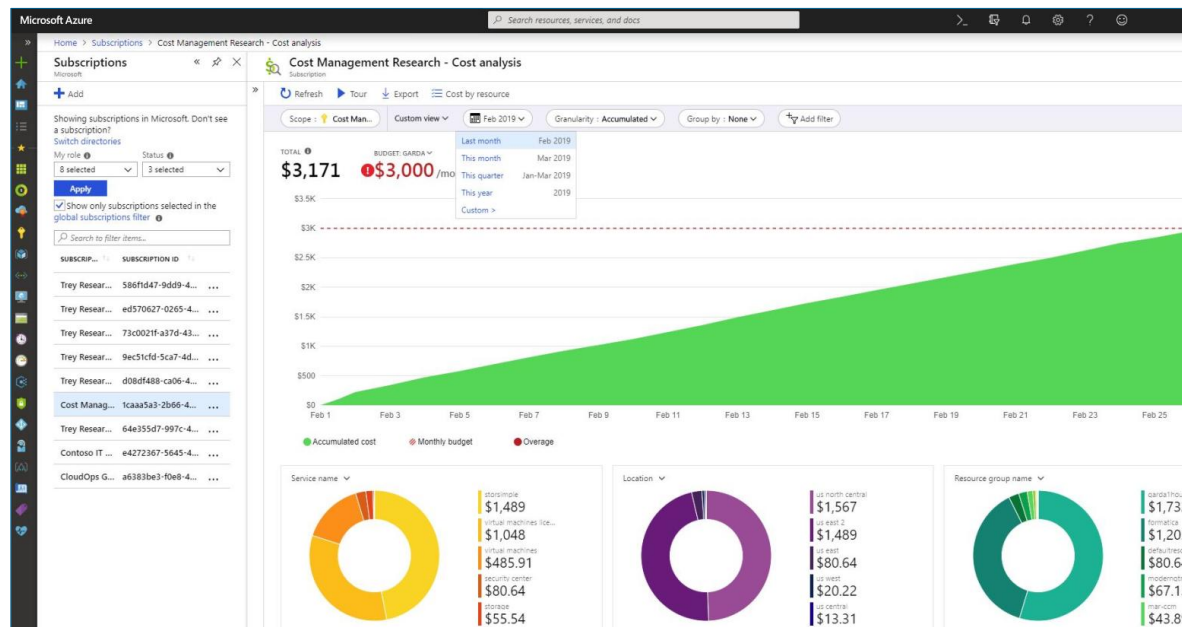


Gerenciamento de Custos



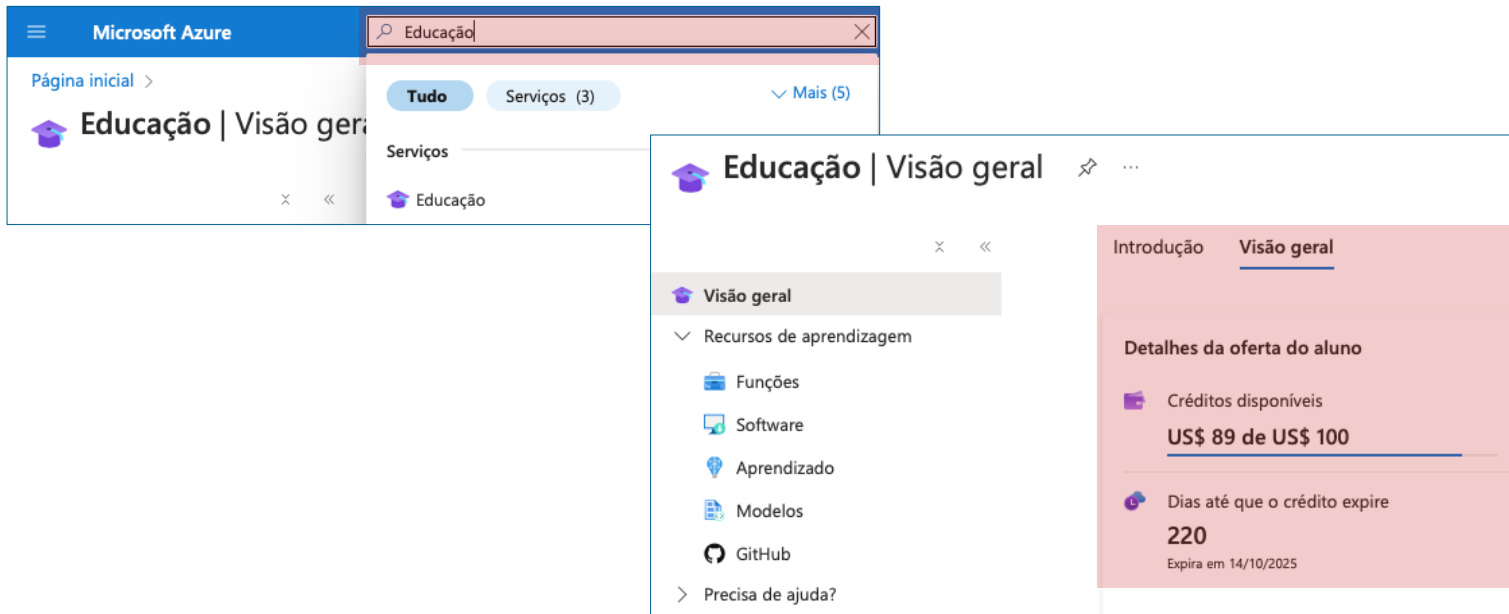
Gerenciamento de
custo + cobrança

- Um conjunto completo de funcionalidades para gerenciamento de custos na nuvem
 - Explorar, analisar e monitorar os custos
 - Otimizar seu investimento



Acompanhe sempre seu saldo na Azure

Por questão de planejamento e uso adequado dos recursos, sugerimos acompanhar esse saldo frequentemente, bem como manter os recursos criados dentro da Azure sempre desligado. Melhor se puderem ser deletados após o uso...



The screenshot shows the Microsoft Azure Education portal. The main heading is 'Educação | Visão geral'. The left sidebar lists various services: 'Recursos de aprendizagem' (Learning Resources), 'Funções' (Functions), 'Software', 'Aprendizado' (Learning), 'Modelos' (Models), 'GitHub', and 'Precisa de ajuda?' (Need help?). The right panel displays the 'Visão geral' (Overview) tab, which includes the 'Detalhes da oferta do aluno' (Student Offer Details) section. This section shows the available credits and the expiration date.

Detalhes da oferta do aluno
Créditos disponíveis
US\$ 89 de US\$ 100
Dias até que o crédito expire
220
Expira em 14/10/2025



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)